

Ниже представлена **готовая 3ЦЛП-модель** для задачи построения минимального остова дерева, в котором:

- **Произвольное число вершин** (корней) могут иметь **любую степень** (включая 1);
- **Все остальные вершины** имеют степень **1 или 2**;
- Дерево должно быть связным и содержать ровно $N - 1$ ребро.

Модель использует **фиктивный источник** для организации потока, что обеспечивает связность без привязки к единственному корню.

Обозначения

- $G = (V, E)$ — исходный неориентированный граф, $|V| = N$.
- $c_{ij} > 0$ — стоимость ребра $\{i, j\}$.
- **Переменные:**
 - $x_{ij} \in \{0, 1\}$ — ребро $\{i, j\}$ включено в дерево.
 - $\lambda_i \in \{0, 1\}$ — вершина i является корнем (степень не ограничена).
 - $y_i \in \{0, 1\}$ — вершина i является листом (степень 1).
Примечание: лист может быть как корнем, так и некорнем.
 - $z_i \in \mathbb{Z}^+$ — вспомогательная переменная для корня, определяет степень: $\deg(i) = 2 - y_i + z_i$.
 - $f_{ij}, f_{ji} \in \mathbb{Z}^+$ — поток по ребру $\{i, j\}$ (ориентированные переменные).
 - $f_{0i} \in \mathbb{Z}^+$ — поток от фиктивного источника 0 к вершине i .

Математическая модель

$$\min \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij}$$

при условиях:

$$\sum_{j: \{i,j\} \in E} x_{ij} = 2 - y_i + z_i, \forall i \in V \quad (1)$$

$$z_i \leq N \cdot \lambda_i, \forall i \in V \quad (2)$$

$$\sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} = N - 1 \quad (3)$$

$$\sum_{i \in V} f_{0i} = N \quad (4)$$

$$\sum_{j: \{i,j\} \in E} f_{ji} + f_{0i} - \sum_{j: \{i,j\} \in E} f_{ij} = 1, \forall i \in V \quad (5)$$

$$f_{ij} \leq N \cdot x_{ij}, f_{ji} \leq N \cdot x_{ij}, \forall \{i, j\} \in E \quad (6)$$

$$f_{0i} \leq N \cdot \lambda_i, \forall i \in V \quad (7)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \lambda_i \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\}, f_{ij}, f_{ji}, f_{0i}, z_i \in \mathbb{Z}^+ \quad (8)$$

Пояснение ограничений

(1) Степень вершины

- Для **не-корня** ($\lambda_i = 0 \Rightarrow z_i = 0$ из (2)): степень = $2 - y_i \rightarrow 1$ (если $y_i = 1$) или 2 (если $y_i = 0$).
- Для **корня** ($\lambda_i = 1$): $z_i \geq 0 \rightarrow$ степень $= 2 - y_i + z_i$.
Может быть 1 ($y_i = 1, z_i = 0$), 2 ($y_i = 0, z_i = 0$) или больше ($z_i > 0$).

(2) Связь z_i с корнем

$z_i > 0$ разрешено только если $\lambda_i = 1$. Константа N заведомо больше максимальной степени.

(3) Количество рёбер

Остовное дерево на N вершинах содержит ровно $N - 1$ ребро.

(4) Исходный поток от фиктивного источника

Источник 0 посылает N единиц потока (по единице на каждую реальную вершину).

(5) Баланс потока для реальных вершин

Для каждой вершины i :
входящий поток (от других вершин + от источника) минус **исходящий поток** = 1.
Это гарантирует, что каждая вершина **получает** ровно одну единицу потока (чистый приток). Сумма правых частей по всем i равна N , что согласовано с (4).

(6) Поток только по выбранным рёбрам

Поток по реальному ребру $\{i, j\}$ может быть ненулевым только если это ребро включено в дерево ($x_{ij} = 1$). Верхняя граница N — заведомо больше возможного потока (максимум $N - 1$).

(7) Поток от источника только в корни

Прямой поток из источника в вершину i возможен только если i является корнем ($\lambda_i = 1$). Это и определяет множество корней: вершины, получающие поток напрямую от источника.

(8) Типы переменных

Все бинарные и целые неотрицательные.

Почему модель корректна

- **Связность:** Благодаря потоковым ограничениям (4)–(7) каждая вершина получает единицу потока из источника по некоторому пути. Этот путь может начинаться с ребра $(0, i)$ (если i корень) или проходить через другие вершины. Поскольку поток идёт только по реальным рёбрам с $x_{ij} = 1$, все вершины принадлежат одной компоненте связности, образованной выбранными рёбрами.
- **Ацикличность:** Связный граф с $N - 1$ ребром является деревом (циклов нет).
- **Степени:** Ограничения (1)–(2) совместно с определением y_i и z_i точно задают требуемые степени:
 - не-корни: степень 1 или 2;
 - корни: любая степень ≥ 1 (включая 1, что соответствует листу-корню).

Особые случаи

- $N = 1$: тривиальное дерево без рёбер. Модель требует $N - 1 = 0$ рёбер и поток $f_{0,1} = 1$, что выполнимо при $\lambda_1 = 1$, $y_1 = 1$, $z_1 = 0$.
- $N = 2$: работает без изменений (оба листа, один из них корень).
- $N \geq 3$: все ограничения выполнимы и дают корректное дерево.

Реализационные замечания

- Константу N в ограничениях (2), (6), (7) можно заменить на $N - 1$ для потока и на $N - 2$ для z_i , но N — проще и безопаснее.
- Для каждого неориентированного ребра $\{i, j\}$ вводятся две ориентированные переменные потока f_{ij} и f_{ji} .
- Модель линейна, кроме целочисленности; решается стандартными MILP-солверами (Gurobi, CPLEX, OR-Tools и др.).

Модель полностью готова к использованию и корректно описывает поставленную задачу с произвольным числом корней.

не нужно задавать реальную вершину как «0».

- 0 — это **фиктивный (искусственный) узел**, которого нет в исходном графе G . Он вводится только в модель для организации потока.
- Переменные f_{0i} означают поток от этого фиктивного источника к реальной вершине i .

- Ограничение $f_{0i} \leq N \cdot \lambda_i$ разрешает ненулевой поток f_{0i} **ТОЛЬКО** если вершина i является корнем ($\lambda_i = 1$).
- Таким образом, «нулевая вершина» — это не элемент множества V , а служебный узел, который не выбирается пользователем и не имеет степени в дереве.

Итог: Вы не задаёте реальную вершину как 0; вы просто добавляете в модель внешний источник, который «впрыскивает» поток во все корни одновременно.